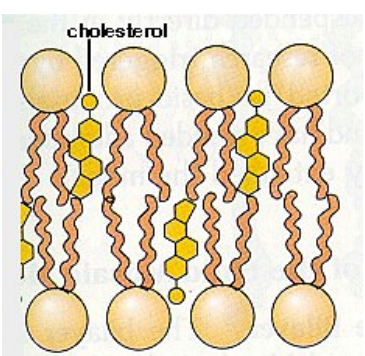
Zadanie 3

Ustalenie struktury wybranego gangliozydu - składnika błon biologicznych

Związek z grupy gangliozydów poddano ozonolizie prowadzonej bez następczej redukcji. W wyniku tej reakcji otrzymano dwa związki: **A** i **B**, które rozdzielono chromatograficznie.

Związek A poddano analizie elementarnej. W wyniku spalania 228 mg (1 milimola) związku **A** otrzymano - jako jedyne produkty: 252 mg H_2O i 616 mg CO_2. Badania spektroskopowe związku **A** wykazały, że w cząsteczce tego związku obecne są wyłącznie I- i II-rzędowe atomy węgla; jednocześnie w widmie protonowym zaobserwowano singlet przy 10,5 ppm.



Związek B poddano reakcji hydrolizy enzymatycznej działając β-1,4-glikozydazą. (β-1,4-glikozydaza jest enzymem, który hydrolizuje wiązania β–1,4–glikozydowe). Produkty hydrolizy enzymatycznej rozdzielono chromatograficznie uzyskując 2 związki: **C** i **D**. Stosunek

molowy **C** : **D** = 2 :1.

Związek C redukuje roztwory Fehlinga i Tollensa. Skręcalność właściwa związku **C** okazała się identyczna ze skręcalnością właściwą substancji otrzymywanej w wyniku całkowitej hydrolizy skrobi.

Związek D poddano hydrolizie chemicznej w środowisku kwaśnym. W produktach tej hydrolizy stwierdzono 3 związki: **E**, **F** i **G**.

Związek G był również jednym z dwóch produktów reakcji hydrolizy enzymatycznej związku **D**, przeprowadzonej przy użyciu maltazy.

Związek E okazał się podstawionym β-aminokwasem zawierającym dodatkowo 2 grupy hydroksylowe, przyłączone do I- i II-rzędowego atomu węgla. Pik jonu pseudomolekularnego tego związku, stwierdzony za pomocą spektrometrii mas ze źródłem jonizacji typu elektrosprej, miał wartość 136 ($[M+H]^+$).

Związek F okazał się identyczny ze związkiem **A**.

Związek G okazał się identyczny ze związkiem **C**.

Na podstawie danych zawartych w zadaniu

1. Podaj wzór sumaryczny związku **A**
2. Narysuj i uzasadnij wzór strukturalny związku **A**
3. Narysuj i uzasadnij wzór strukturalny związku **C**
4. Narysuj i uzasadnij wzór strukturalny związku **E**
5. Narysuj i uzasadnij wzór strukturalny związku **D**

6. Narysuj i uzasadnij wzór strukturalny związku **B**
7. Narysuj i uzasadnij wzór strukturalny związku wyjściowego, wiedząc, że zawiera on m.in.
    - jedno wiązanie amidowe,
    - 3 grupy hydroksylowe związane z I-rzędowymi atomami węgla

We wzorze strukturalnym związku wyjściowego nie uwzględniaj budowy przestrzennej fragmentu aglikonu (AGLIKON – to cząsteczka powiązana wiązaniem glikozydowym z cząsteczką mono lub oligosacharydu).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

Produktami reakcji ozonolizy bez następczej redukcji są kwasy karboksylowe (zamiast aldehydów) lub ketony. Związek **A** wykazuje singlet przy 10,5 ppm, a zatem jest on kwasem karboksylowym.

Analiza związku A:

1 mmol, czyli 228 mg zawiera:

atomy C:

$$\frac{1\,\text{mmol} \cdot 616\,\text{mg}}{44\,\text{mg}} = 14\ \text{mmoli}$$

atomy H:

$$\frac{2\ \text{mmol} \cdot 252\ \text{mg}}{18\ \text{mg}} = 28\ \text{mmoli}$$

Z treści zadania wynika, że poza CO_2 i H_2O nie powstają żadne inne produkty w czasie analizy spaleniowej, stąd wniosek, że związek **A** oprócz węgla i wodoru może zawierać tylko tlen.

Masa tlenu zawartego w jednym milimolu związku **A**:

228 mg – 14mmoli×12mg/mmol- 28mmoli×1mg/mmol=32 mg,

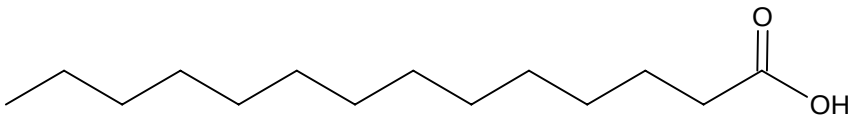
co stanowi 2 mmol tlenu

Wzór sumaryczny związku **A** jest więc następujący:

$$C_{14}H_{28}O_2$$

Z treści zadania wiadomo, że związek **A** zawiera tylko I- i II-rzędowe atomy węgla, zatem szkielet węglowy tego związku musi mieć budowę liniową. Musi być to zatem 14-węglowy kwas karboksylowy – kwas tetradekanowy

Wzór strukturalny związku A:



Analiza związku B:

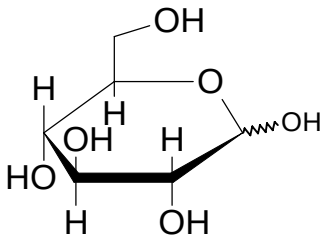
Hydroliza enzymatyczna przy użyciu β-1,4-glikozydazy wskazuje, że związek **B** zawiera wiązanie (lub wiązania) β-glikozydowe, a w przypadku wiązań glikozydowych między cząsteczkami monosacharydów, muszą być to wiązania β-1,4-glikozydowe.

Analiza produktów hydrolizy enzymatycznej związku B:

Związek C:

Związek **C** jest produktem hydrolizy enzymatycznej po działaniu β-1,4-glikozydazy, może być to zatem mono- lub oligosacharyd lub też niesacharydowy aglikon połączony z jednostką sacharydową

wiązaniem β-glikozydowym. Dane dotyczące skręcalności właściwej sugerują, że związkiem tym jest D-glukopiranoza, a informacja o redukcji roztworów Fehlinga i Tollensa potwierdza to przypuszczenie



Ponieważ stosunek molowy związków **C**:**D** wynosił 2:1, więc w wyjściowym związku znajdują się co najmniej 2 cząsteczki glukozy, połączone wiązaniem β-glikozydowym.

Związek D:

Analiza produktów hydrolizy w środowisku kwaśnym:

- związek **E:**

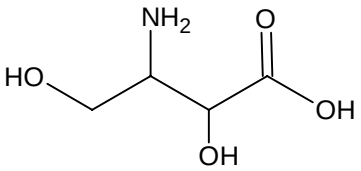
  jest to β-aminokwas, zawierający dwie grupy OH.

  masa molowa grupy NH_2 jest równa 16 g/mol, grupy COOH – 45 g/mol, a grupy OH – 17 g/mol, natomiast masa molowa całego związku **C** wynosi (z danych spektrometrii mas) - 135 g/mol

  pozostaje różnica:

  $$135 - 16 - 45 - 2\times17 = 40 \text{ g/mol}$$ (odpowiada to łańcuchowi: **CH_2-CH-CH**)

  Wartość ta sugeruje, że związek **C** jest najprostszym możliwym β-aminokwasem zawierającym dwie grupy hydroksylowe przyłączone do I- i II-rzędowego atomu węgla, a jego wzór strukturalny jest następujący:



- związek **F** jest identyczny ze związkiem **A** (kwas tłuszczowy)

- związek **G** jest identyczny ze związkiem **C** (D-glukopiranoza). Ponieważ ta cząsteczka

glukozy nie jest „odcinana” β-1,4-glikozydazą, jest natomiast „odcinana” maltazą, więc jest połączona z aglikonem wiązaniem α-glikozydowym.

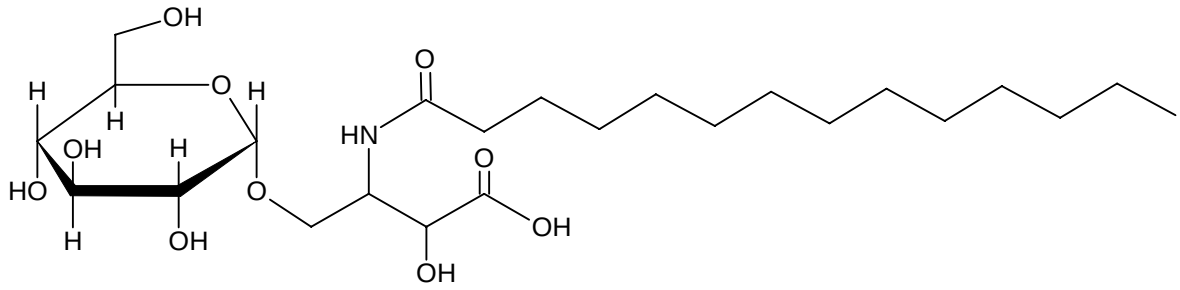
Określenie struktury związku wyjściowego:

Na sposób połączenia pomiędzy fragmentami: **E** i **F** wskazuje obecność wiązania amidowego w wyjściowym związku.

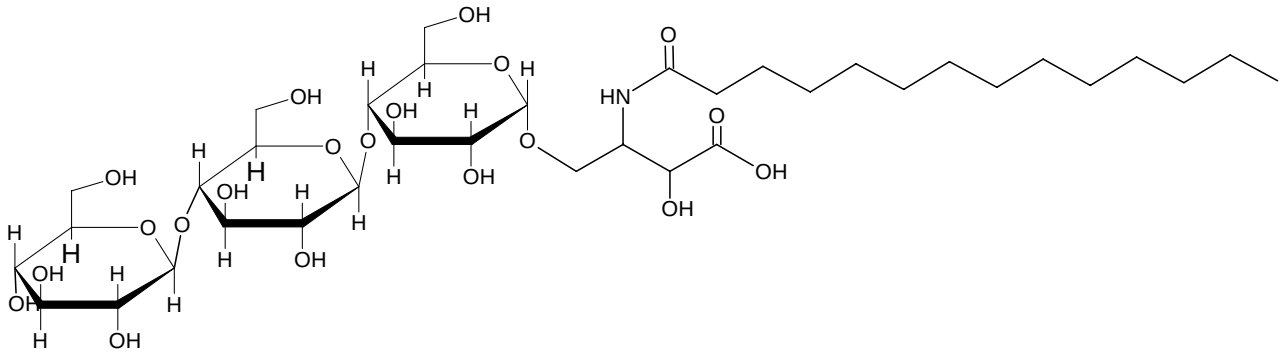
Sposób połączenia pomiędzy fragmentami **C** i **D**:

1. Dwie cząsteczki D-glukozy (związek **C**) są połączone ze sobą wiązaniem β-glikozydowym. Ten disacharyd musi być również połączony wiązaniem β-glikozydowym, stąd wniosek, że jest połączony z trzecią cząsteczką D-glukozy (związek **G**)
2. Liczba grup hydroksylowych związanych z I-rzędowymi atomami węgla w części sacharydowej (3 grupy) wskazuje, że w części aglikonowej nie ma grupy hydroksylowej, związanej z I-rzędowym atomem węgla. Wskazuje to na miejsce połączenia sacharydu z aglikonem (wiązanie glikozydowe utworzone jest kosztem I-rzędowej grupy hydroksylowej związku **D**).

Struktura związku **D:**



Struktura związku **B**:



Ponieważ w wyniku ozonolizy powstają związki **A** i **B**, muszą być one połączone wiązaniem podwójnym. Miejsce wiązania podwójnego w związku wyjściowym określa położenie grup karboksylowych w produktach ozonolizy (związki **A** i **B**).

Struktura wyjściowego związku jest więc następująca:

